CEMENTO CRUZ AZUL

Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio **ASTM C 192**

imcyc

Alcance

Esta norma explica los procedimientos para preparar y curar especímenes de concreto para ensayos de laboratorio bajo control de materiales de ensayo.

Moldes

Deben cumplir con las dimensiones y tolerancias especificadas.

- **Cilíndricos:** Deben cumplir con las especificaciones de la norma ASTM C 470.
- **Vigas:** Deben tener forma rectangular, interiores lisos y libres de irregularidades y el fondo y paredes laterales deben estar en ángulos rectos.

Equipo de prueba

- Varilla de apisonamiento
- Mazo
- Vibrador interno
- Herramientas extra

Preparación de materiales

- **Temperatura:** Antes del mezclado se (20 a 30°C) deben llevar a una temperatura ambiente.
- **Cemento:** Almacenar el cemento en un lugar seco en contenedores estancos.
- **Agregados:** Se debe separar en fracciones de tamaños individuales y luego remezclar para alcanzar la granulometría deseada.



CEMENTO CRUZ AZUL

Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio **ASTM C 192**

imcyc®

Mezclado de concreto en revolvedora

- Primero debe adicionarse el agregado grueso y una parte de agua con solución de aditivo y remezclar.
- Agregar el agregado fino, cemento y agua con la mezcladora encendida durante 3 minutos.
- Dejar el reposo durante 3 minutos y volver a encender la mezcladora por 2 minutos.
- Cubrir el extremo abierto para prevenir la evaporación y remezclar.

Mezclado manual

- Mezclar en una charola o recipiente metálico húmedo limpio y estanco con una pala o cuchara.
- Mezclar el cemento, aditivo y agregado fino sin adicionar agua
- Adicionar agregado grueso y mezclar sin agua hasta que esté distribuido.
- Agregar agua, aditivo y mezclar.

Elaboración de especímenes

El lugar de moldeo de los especímenes debe ser tan cerca como sea posible de donde se almacenarán las primeras 24 h.

El concreto se coloca en los moldes usando un cucharón, se debe distribuir con la varilla previo a la consolidación y en la carga final llenar con la cantidad de concreto que llene exactamente el molde.

Curado del concreto

- **Inicial:** Para evitar la evaporación, cubrir los especímenes después del acabado, retirarlos 24 +/- 8 h después del moldeo.
- **Ambiente:** Todos los especímenes deben curarse en húmedo a 23+/- 2°C desde el tiempo de elaboración hasta el momento de ensayo.



Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio **ASTM C 192**

Moldes de plástico

- El espesor de la pared debe ser rígido.
- El fondo debe diseñarse para que la parte inferior quede al ras con la pared lateral dentro de una tolerancia de 2 mm.
- El fabricante debe asegurar que cumpla con las pruebas de absorción, impacto y de baja temperatura por 24 h sin sufrir daños.

Moldes de papel

- Los lados de la pared deben fabricarse con un mínimo de 3 capas de espesor, combinando no menos de 2 mm y las uniones en el interior del molde no deben abrirse por más de 2 mm.
- La tapa del fondo debe ser de un material como de metal o papel, si es de metal no debe ser menor de 0.23 mm de espesor.
- Debe contar en paredes laterales y parte inferior un material impermeabilizante con un punto de fusión menor a 49°C.

Moldes de metal laminado de uso único

- El grosor del metal de las paredes laterales del metal no será más delgado que la contra placa de calidad para la fabricación de latas y debe tener un grosor de al menos 0.3 mm o calibre 30 1/2.
- La parte inferior quedará al ras de la parte inferior de la pared, dentro de una tolerancia de 2 mm.

Procedimiento para alargamiento y absorción

- Llenar el molde con agregado grueso y compactar con varillado (3 capas y 25 compactaciones).
- Vaciar el agregado grueso y limpiar el molde.
- Examinar él molde para detectar daños, pesar el molde y registrar la altura.
- Colocar el molde en una superficie plana y llenar con agua a 20°C a un 90 a 95% de capacidad.
- Colocar el micómetro y cubrir con una placa de vidrio y registrar la longitud inicial.
- Dejar reposar por 3 h y tomar la lectura final
- Vaciar el molde y secar con un paño y registrar la masa final del molde.

